

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 12



Disusun Oleh :

Rengganis Tantri Pramudita (2311104065)

Kelas : SE0702

Dosen :

Yudha Islami Sulistya

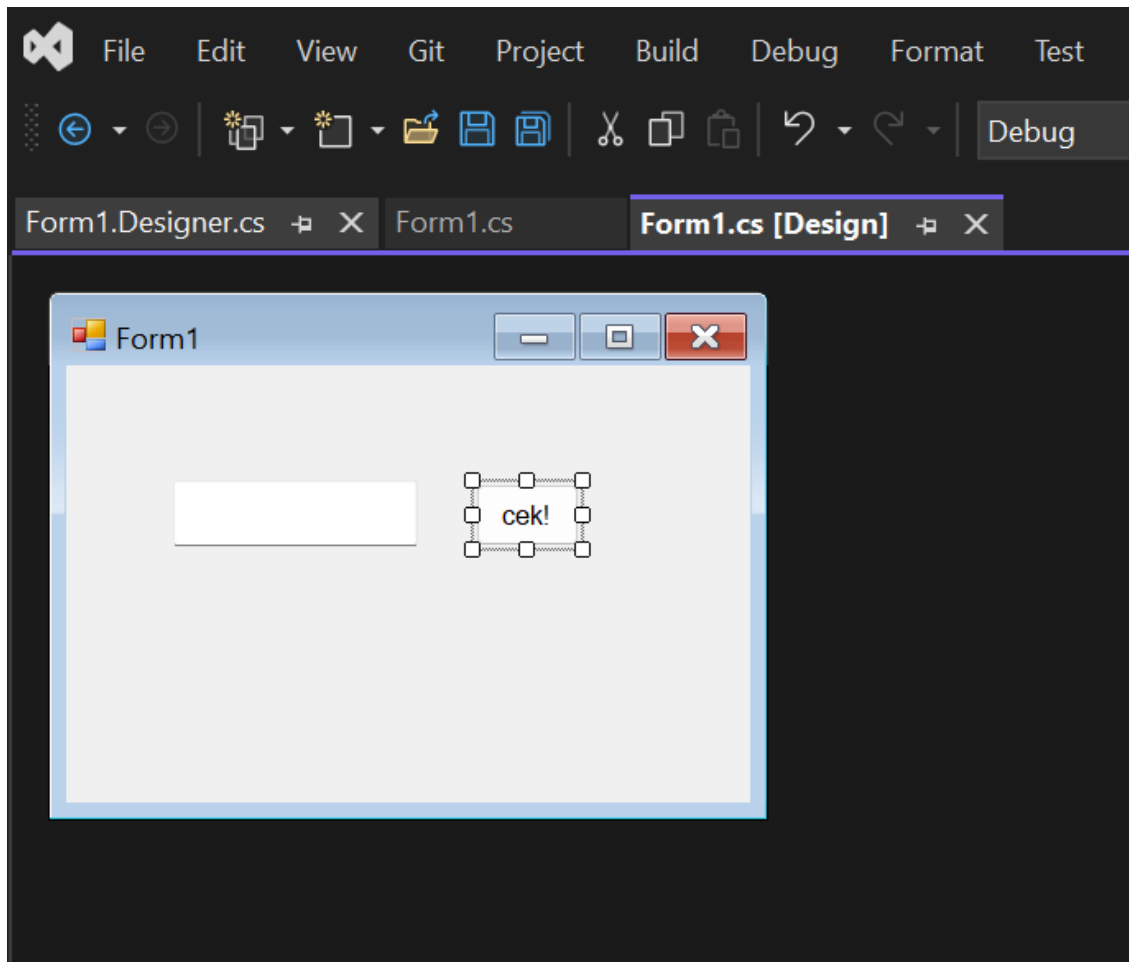
PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

- Membuat suatu Form atau tampilan GUI sederhana dengan satu buah textbox, satu button dan satu label untuk menampilkan output.



Source pada Form1.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace tpmodul12_2311104065
{
```

```

public partial class Form1 : Form
{
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
    }
    private string CariTandaBilangan(int a)
    {
        if (a < 0) return "Negatif";
        else if (a > 0) return "Positif";
        else return "Nol";
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {
        int input = int.Parse(textBox1.Text);
        string hasil = CariTandaBilangan(input);
        label1.Text = hasil;
    }

    private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

}
}

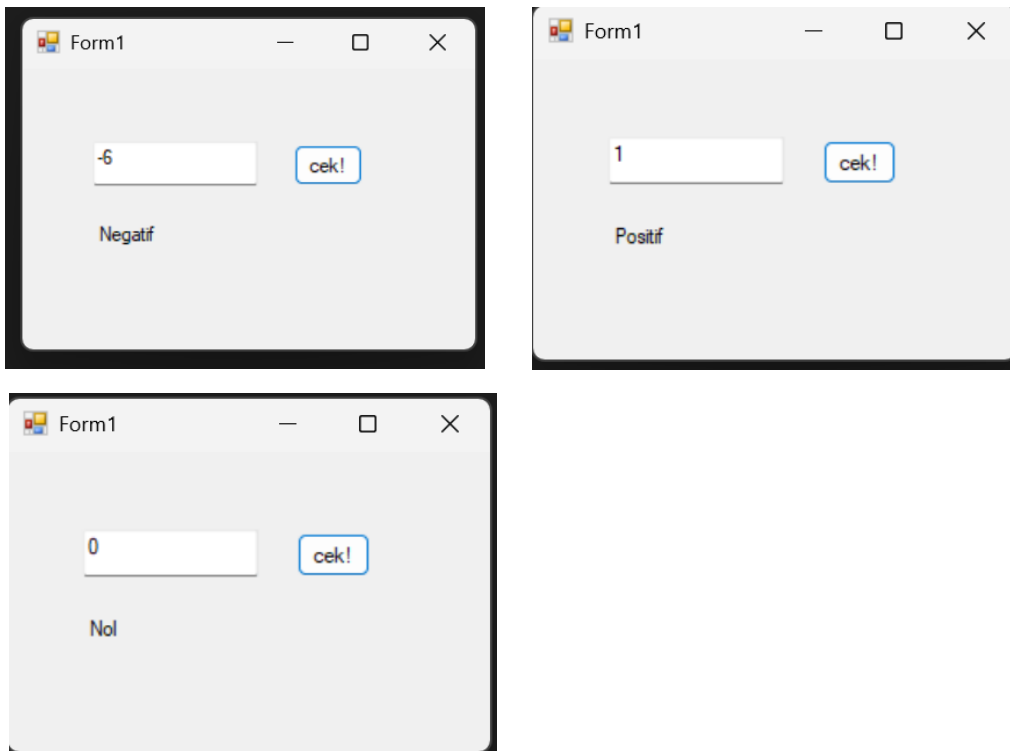
```

Penjelasan:

Program ini adalah aplikasi Windows Forms yang ditulis dalam bahasa C#. Antarmuka pengguna terdiri dari sebuah textbox untuk memasukkan angka, sebuah tombol (Button) untuk memicu pemeriksaan, dan sebuah label untuk menampilkan hasil. Saat aplikasi dimulai, pengguna dapat memasukkan suatu angka ke dalam textbox. Ketika tombol "cek"

diklik, fungsi **button1_Click** akan mengambil nilai dari textbox, mengubahnya menjadi integer, dan kemudian memanggil metode **CariTandaBilangan**, yang menentukan apakah angka tersebut "Positif", "Negatif", atau "Nol". Hasilnya kemudian ditampilkan di label.

- Hasil running



- Melakukan Software Profiling
 1. Mencatat CPU dan Memory Usage saat program berjalan

Processes						
		8%	76%	1%	0%	
Name	Status	CPU	Memory	Disk	Network	
Apps (1)						
> tpmodul12_2311104065 (32 ...		0%	5.5 MB	0 MB/s	0 Mbps	
Background processes (1)						

(Sebelum menginputkan angka)

Processes						
Name	Status	11% CPU	78% Memory	0% Disk	0% Network	
Apps (1)						
> tpmodul12_2311104065 (32 ...		0.2%	5.9 MB	0 MB/s	0 Mbps	

(setelah menginputkan angka)

2. Penjelasan

Berdasarkan hasil pengamatan melalui Task Manager, sebelum melakukan input angka pada aplikasi tpmodul12_2311104065, penggunaan CPU tercatat sebesar 0% dan penggunaan memori sebesar 5.5 MB, menandakan bahwa aplikasi dalam kondisi idle dan belum melakukan proses apa pun. Setelah dilakukan input angka dan tombol ditekan, penggunaan CPU meningkat menjadi 0.2% dan memori menjadi 5.9 MB. Perubahan ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pemrosesan data di dalam aplikasi, meskipun peningkatannya masih dalam batas sangat rendah, sesuai dengan karakter aplikasi GUI sederhana yang tidak memerlukan sumber daya besar.

- Menambahkan Unit Testing

Test Explorer

Ready

1 Warning 0 Errors

Test	Duration	Traits	Error Message
tpmodul12_test (3)	850 ms		
tpmodul12_test (3)	850 ms		
UnitTest1 (3)	850 ms		
TestBilanganNegatif	850 ms		
TestBilanganNol	< 1 ms		
TestBilanganPositif	< 1 ms		

Group Summary

UnitTest1

Tests in group: 3

Total Duration: 850 ms

Outcomes

3 Passed